

Programación Didáctica

2026 / 2027

Módulo (Curso):	Programación Multimedia y Dispositivos Móviles (2º)
Ciclo:	Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Nº horas/semana:	4
Profesor/es:	José Balmaseda del Álamo María Jesús García Benavente y Juan José Guarinos Huesca

**Departamento de Informática
I.E.S. Doctor Balmis**

Alicante, 01 de Octubre de 2026

ÍNDICE

1. Datos identificativos, marco normativo y contextualización del módulo.
2. Relación entre los estándares de competencia y los módulos del ciclo formativo.
3. Contribución de los RA a las competencias generales.
4. Esquema general y secuenciación de las unidades de programación.
5. Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje.
6. Recursos.
7. Uso de espacios y equipamientos.
8. Medidas de atención a la diversidad.
9. Evaluación del aprendizaje.
10. Actividades complementarias y extraescolares.
11. Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente, así como los criterios de calificación.
12. Programa de recuperación

1. Datos identificativos, marco normativo y contextualización del módulo.

Datos identificativos

Este módulo pertenece a la familia profesional de Informática y Comunicaciones, específicamente al Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM).

- Centro educativo: IES Doctor Balmis de Alicante
- Familia profesional: Informática y Comunicaciones
- Ciclo formativo: Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)
- Nivel: Grado Superior de Formación Profesional
- Módulo profesional: Programación Multimedia y Dispositivos Móviles
- Código: 0489
- Curso: 2.º
- Duración total: 133 horas
- Horas semanales: 4h
- Profesorado responsable: José Balmaseda del Álamo, María Jesús García Benavente y Juanjo Guarinos
- Grupos: DAM2A, DAM2B, DAM2D

Marco normativo

En este documento se desarrolla la programación didáctica del módulo de **Programación Multimedia y Dispositivos Móviles** del segundo curso del Ciclo Formativo de **Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma**, cuyo título queda definido en:

- el RD 450/2010 de 20 de mayo (BOE 20-05-2010), https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-8067
- y posteriormente actualizado por el RD 405/2023 de 29 de mayo (BOE 03-06-2023) y por el RD 500/2024 de 21 de mayo (BOE 28-05-2024) https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-13221
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2024-10685

En la Comunidad Valenciana se establece el currículo de este ciclo en la ORDEN 114/2025 de 29 de julio (DOGV núm. 10165, 04-08-2025). <https://dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2025/29742>

La programación didáctica se basa en la normativa vigente que regula los Ciclos Formativos de Grado Superior en España y, específicamente, en la Comunidad Valenciana. La normativa más destacada es:

- Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional (<https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/03/31/3/con>)
- Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se establece la ordenación del Sistema de Formación Profesional.
(<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-16889>)
- La ORDEN 8/2025 de 22 de abril (DOGV núm. 10098, 30-04-2025) por la que se regula la evaluación del alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional y <https://dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2025/13083>
- La RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2025 (DOGV núm. 10155, 21-07-2025), por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de los centros que impartan los grados D y E de Formación Profesional durante el curso 2025-2026 en la Comunidad Valenciana.
<https://dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2025/28562>

Para más información sobre el marco legal:

<https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/ordenacio-academica-i-planificacio>

Contextualización del módulo

La competencia general del ciclo se cita a continuación:

Desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos.

Dicho ciclo de formación profesional tiene una duración de 2000 horas, lo que equivale a seis trimestres de formación en centro educativo más la formación en empresa.

Tal y como se enuncia en el RD 450/2010, para el ciclo formativo de grado superior **Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma** se han definido una serie de objetivos generales, que vienen a desarrollar la competencia general establecida para el mismo.

La formación de este módulo en concreto contribuye a alcanzar algunos de los **objetivos generales de este ciclo formativo**, que son los siguientes (manteniendo la letra identificadora que se usa en el RD):

d) Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su funcionalidad, para gestionar entornos de desarrollo.

e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.

f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión.

g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, evaluando sus posibilidades y siguiendo un manual de estilo, para manipular e integrar en aplicaciones multiplataforma contenidos gráficos y componentes multimedia.

h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, siguiendo las especificaciones y verificando interactividad y usabilidad, para desarrollar interfaces gráficos de usuario en aplicaciones multiplataforma.

i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento.

j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles

l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación.

m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de los asistentes de instalación generados, para empaquetar aplicaciones.

n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes escenarios, para desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red.

ñ) Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su funcionalidad para desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo.

s) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones.

t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales más convenientes.

w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.

La formación de este módulo en concreto contribuye a alcanzar principalmente las **competencias profesionales, personales y sociales** de este título que se relacionan a continuación:

- d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo y despliegue de aplicaciones.
- e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.
- g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
- h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
- i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.
- j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos inteligentes empleando técnicas y entornos de desarrollo específicos.
- l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando herramientas específicas.
- m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes incorporados.
- n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación específicas.
- ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de comunicación.
- s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su comportamiento y realizando las modificaciones necesarias.
- t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
- w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- El análisis de las tecnologías disponibles para dispositivos móviles, sus características y funcionalidad.
- La utilización de emuladores para evaluar el funcionamiento tanto de las aplicaciones para dispositivos móviles desarrolladas como de las modificaciones introducidas en aplicaciones existentes.
- El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles que garantizan la persistencia de los datos y permiten el establecimiento de conexiones con otros dispositivos y el intercambio de datos.
- El desarrollo de aplicaciones que integran objetos multimedia

Aumentando el grado de concreción, se habla de objetivos a nivel del módulo, que vienen expresados en términos de **resultados de aprendizaje**, y que pasamos a citar:

RA1	Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características y capacidades
RA2	Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas
RA3	Desarrolla programas que integran contenidos multimedia analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas
RA4	Selecciona y prueba motores de juegos analizando la arquitectura de juegos 2D y 3D
RA5	Desarrolla juegos 2D y 3D sencillos utilizando motores de juegos

El módulo de Programación Multimedia y Dispositivos Móviles forma parte del segundo curso del ciclo formativo y tiene carácter fundamental en la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales del título, ya que dota al alumnado de las destrezas necesarias para ya que dota al alumnado de las destrezas necesarias para **diseñar, desarrollar y desplegar aplicaciones para dispositivos móviles, integrar**

contenidos multimedia interactivos, utilizar entornos y frameworks de desarrollo específicos.

Este módulo se centra en el aprendizaje de:

- el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, siguiendo una arquitectura basada en principios de diseño de UI reactivo y en capas, enfocándose en el Flujo Unidireccional de Datos (UDF) y el uso de elementos Componibles para construir la interfaz.
- el uso de entornos integrados de programación y frameworks específicos.
- Se promueve el uso de ViewModel para gestionar la lógica de la UI y el estado, junto con coroutines para el manejo asíncrono, creando aplicaciones escalables, seguras y fáciles de mantener.
- uso del patrón MVVM (MVI) para separar la UI de la lógica (ViewModel) y el uso de Inyección de dependencia para aligerar y mejorar el código.
- la integración de elementos multimedia en aplicaciones interactivas.
- el uso de servicios y recursos propios de los dispositivos móviles.

En el marco del currículo, este módulo está estrechamente relacionado con **Programación, Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información, Entornos de desarrollo, Bases de datos, Acceso a datos y Programación de servicios y procesos**, conformando un bloque competencial orientado al diseño y desarrollo de aplicaciones empresariales y sistemas de información.

2. Relación entre los estándares de competencia y los módulos del ciclo formativo.

El título de Técnico Superior en **Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)** se organiza en torno a una serie de competencias profesionales, personales y sociales, derivadas del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que se desarrollan de manera progresiva a través de los diferentes módulos profesionales.

En el **"ANEXO V B" del BOE** donde se establece este título, se detalla la relación de los módulos profesionales del ciclo y las competencias profesionales relacionadas:

Por lo tanto, el módulo de Programación Multimedia y Dispositivos Móviles contribuye de forma esencial al logro de los siguientes estándares de competencia establecidos en el perfil profesional del título:

Código	Módulo Profesional	Código UC	Unidad de Competencia (UC)
0483	Sistemas informáticos	UC0223_3	Configurar y explotar sistemas informáticos.
0484	Bases de Datos	UC0226_3	Programar bases de datos relacionales.
0485	Programación	UC0227_3	Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a objetos.
		UC0494_3	Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada.
0486	Acceso a datos	UC0226_3	Programar bases de datos relacionales.
		UC0227_3	Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a objetos.
0488	Desarrollo de interfaces	UC0227_3	Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a objetos.
0490	Programación de servicios y procesos	UC0964_3	Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos.
		UC0227_3	Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a objetos.
0491	Sistemas de gestión empresarial	UC1213_3	Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes.
0489	Programación multimedia y dispositivos móviles	UC0227_3	Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a objetos.
0492	Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma	Todas las UC	-

- UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a objetos.

Contribución del módulo a los estándares de competencia

El módulo de Programación Multimedia y Dispositivos Móviles contribuye de manera directa a la unidad de competencia UC0227_3 en los siguientes aspectos:

1. Desarrollo de aplicaciones móviles con POO
El alumno aprende a crear aplicaciones móviles usando un paradigmas orientados a objetos en entornos móviles con Android y lenguaje Kotlin
2. Gestión de interfaces gráficas
Se crean componentes visuales mediante clases y objetos utilizando el sistema de creación de interfaces declarativas mediante Jetpack Compose.
3. Manejo de multimedia
Al alumno incorpora la gestión de imágenes, audio, etc en las aplicaciones desarrolladas utilizando librerías de terceros.
4. Persistencia de datos en dispositivos móviles
Se aprende a implementar bases de datos locales y almacenamiento en el propio dispositivo usando Room (biblioteca de persistencia de datos para Android que proporciona una capa de abstracción sobre SQLite)
5. Comunicaciones y servicios
Se desarrollan componentes para conectividad con servicios Web mediante API REST
6. Adaptación a diferentes dispositivos
El alumno aprende a realizar diseños responsive y componentes adaptativos

La contribución del módulo de Programación Multimedia y Dispositivo Móviles a la competencia general asociada **UC0227_3 Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a objetos** se justifica a través de sus RA de la siguiente manera:

RA1	Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características y capacidades
Justificación:	Evaluar frameworks que implementan patrones de diseño POO (MVI, MVVM) Comprender las APIs y librerías nativas estructuradas mediante clases y jerarquías de objetos

	Seleccionar herramientas de desarrollo que facilitan la creación de componentes software reutilizables
RA2	Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas
Justificación:	Crear componentes software mediante clases, interfaces y herencia en entornos móviles. Gestionar el ciclo de vida de los componentes mediante métodos y callbacks orientados a objetos Utilizar librerías de terceros estructuradas con POO para extender funcionalidades
RA3	Desarrolla programas que integran contenidos multimedia analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas
Justificación:	Librerías multimedia que exponen sus funcionalidades a través de interfaces orientadas a objetos Desarrollo de componentes personalizados para manipulación de imágenes, animaciones y gráficos
RA4	Selecciona y prueba motores de juegos analizando la arquitectura de juegos 2D y 3D
Justificación:	Comprensión de un sistemas similar al de componentes (Component-Entity Systems) basados en POO
RA5	Desarrolla juegos 2D y 3D sencillos utilizando motores de juegos
Justificación:	Aplicación de patrones de diseño específicos (Observer para eventos, State para comportamientos) Gestión de escenas y recursos mediante componentes software modulares y reutilizables

Relación con el resto de módulos del ciclo

La adquisición de estos estándares no se da de forma aislada, sino en conexión con otros módulos:

- Con Programación y Programación de servicios y procesos, se integran los mecanismos de acceso y tratamiento de información en aplicaciones.
- Con Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información, se relaciona el uso de XML/JSON y otras tecnologías para el intercambio de datos.
- Con Entornos de desarrollo, se vincula la configuración de librerías y herramientas necesarias para la persistencia de datos.
- Con Sistemas de gestión empresarial (ERP-CRM) y Desarrollo de interfaces, se aplican las técnicas de acceso a datos en proyectos completos de gestión y de interacción con el usuario.
- Con Acceso a datos que permite que las aplicaciones tengan persistencia mediante BD y usando ApiRest.

De este modo, el módulo asegura la adquisición de las competencias clave vinculadas con el diseño, desarrollo, integración y gestión de la información, garantizando la formación del alumnado en una de las áreas nucleares del ciclo.

3. Contribución de los RA a las competencias generales.

La contribución del módulo de **Programación Multimedia y Dispositivos Móviles** a las competencias generales definidas en el ciclo son:

RA1. Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características y capacidades.

- **Competencias relacionadas sugeridas:** a, d, j, b, s
- **Contribución:** configurar y explotar sistemas informáticos para la plataforma móvil. Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración (instalar SDKs, IDEs móviles, emuladores). Desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles. Innovación tecnológica usando tecnologías emergentes móviles.

RA2. Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles, analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.

- **Competencias sugeridas:** b, e, j, r, t
- **Contribución:** permite aplicar diseño orientado a objetos en móvil, construir interfaces móviles nativas, integrar librerías externas, realizar pruebas funcionales y documentar el software.

RA3. Desarrolla programas que integran contenidos multimedia, analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.

- **Competencias sugeridas:** e, g, h, r, s
- **Contribución:** posibilita crear aplicaciones interactivas con audio, vídeo e imagen, diseñar interfaces multimedia, optimizar el rendimiento, incorporar tecnologías emergentes como AR/VR, etc.

RA4. Selecciona y prueba motores de juegos analizando la arquitectura de juegos 2D y 3D.

- **Competencias sugeridas:** i, g, b, h, s
- **Contribución:** permite analizar arquitecturas de juego, comparar motores, realizar prototipos, probar rendimiento, gestionar recursos y aplicar innovaciones en el desarrollo de juegos.

RA5. Desarrolla juegos 2D y 3D sencillos utilizando motores de juegos.

- **Competencias sugeridas:** i, e, g, r, t
- **Contribución:** permite programar la lógica del juego, gestionar assets multimedia, diseñar UI de juego, depurar, refinar y documentar el proceso creativo y técnico. Crear interfaces gráficas complejas e inmersivas

4. Esquema general y secuenciación de las unidades de programación

Para la consecución de los objetivos anteriormente expuestos se ha decidido llevar a cabo el desarrollo de los siguientes contenidos:

4.1 Contenidos curriculares

Los contenidos se distribuyen en 6 bloques que a su vez se dividen en temas relacionados entre ellos.

- B1. Kotlin
 - Tema 1.0. Entorno de desarrollo
 - Tema 1.1. Lenguaje Kotlin
 - Tema 1.2. Kotlin Avanzado
- B2. Arquitectura de un aplicación
 - Tema 2.1. Usando un proyecto plantilla
 - Tema 2.2. Entendiendo la estructura básica de un proyecto
 - Tema 2.3. Arquitectura de una aplicación.
- B3. Capa UI
 - Tema 3.1. Conceptos de Jetpack Compose
 - Tema 3.2. Maquetando nuestra UI
 - Tema 3.3. Componentes material design
 - Tema 3.4. ViewModel
 - Tema 3.5. Inyección de dependencias con Hilt
 - Tema 3.6. Listas y cuadrículas de datos
 - Tema 3.7. Corrutinas
 - Tema 3.8. Contratos y permisos. Intents
- B4. Navegación y Menús
 - Tema 4.1. Scaffold
 - Tema 4.2. Navegación
- B5. Acceso a datos
 - Tema 5.1. Room

- Tema 5.2. Retrofit
- B6. Desarrollo de Juegos
 - Curso de Game Engines multiplataforma como Unity o Godot

4.2 Contenidos transversales

La inclusión de los temas transversales como contenido curricular permite acercar a los centros educativos aquellos problemas que la sociedad reconoce como prioritarios en un momento determinado.

Son muchos y variados los temas transversales que se relacionan con los distintos bloques temáticos del módulo de Administración Sistemas Gestores de Bases de Datos.

Por lo tanto, además de los contenidos anteriormente detallados, en la dinámica diaria del proceso de enseñanza-aprendizaje, trabajaremos los siguientes temas transversales:

- EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA: se le mostrarán al alumnado aspectos de la vida cotidiana en los que es necesario respetar unas normas básicas y adoptar actitudes positivas y solidarias para la convivencia en sociedad, lo que se pondrá en práctica con la realización de actividades en grupo así como asociando el trabajo de clase con aquél realizado en empresas de informática. La actitud de un futuro profesional debe ser correcta. Habrá que respetar normas relativas al tratamiento de datos de carácter personal, así como las relativas a proteger los derechos de propiedad intelectual.
- EDUCACIÓN PARA LA PAZ: se velará en todo momento por la comunicación a través de un lenguaje no violento, y además se prestará atención a la prevención de conflictos en el aula y a la resolución pacífica de los mismos a través de la mediación principalmente.
- EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: se debe poner de manifiesto tal igualdad a la hora de realizar los agrupamientos de alumnos y alumnas para el desarrollo de cada una de las actividades planteadas. Se reflexionará sobre la igualdad de oportunidades en el mercado laboral.
- EDUCACIÓN PARA LA SALUD: se prestará especial atención a la higiene postural y a la ergonomía para prevenir los dolores de espalda, ya que se pretende reducir la carga que soporta la misma al estar sentado trabajando con el ordenador. También a la hora de configurar y diseñar sitios web se podrán tener en cuenta opciones de accesibilidad.

- **EDUCACIÓN AMBIENTAL:** primará el uso y generación de documentación en formato digital para evitar en la medida de lo posible el derroche de papel. Para ello, se le proporcionará a los alumnos la mayoría de los ejercicios y documentación en formato digital, para su descarga y acceso sin necesidad de recurrir a su impresión en papel.
- **EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR:** intentaremos que el alumnado reflexione sobre el hábito de consumir, potenciando además el uso del software libre. Cuando por motivos de uso extendido en el ámbito profesional se trate de software propietario, se utilizarán licencias de evaluación.

4.3 Formación en empresa

En la normativa de evaluación se dice en el artículo 1:

*El procedimiento de evaluación de los resultados de aprendizaje permitirá conocer el grado de competencias adquiridas por el alumnado **tanto en el centro como durante la formación en empresa** u organismo equiparado, consolidado con el Proyecto Intermodular, y de acuerdo con los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales.*

En el actual marco normativo de la formación profesional, los resultados de aprendizaje se evalúan de manera conjunta entre el centro educativo y la empresa, lo que garantiza una formación más completa y ajustada a la realidad laboral.

En el IES Doctor Balmis, los alumnos de este ciclo, de forma general, deberán realizar en segundo curso las siguientes horas de formación en empresa según la modalidad:

- Modalidad presencial: 340h
- Modalidad semipresencial: 500h

Durante esta formación en empresa se trabajarán varios resultados de aprendizaje de distintos módulos del ciclo. En concreto, del módulo de **Programación Multimedia y Dispositivos Móviles** se desarrollará de forma conjunta entre el centro y la empresa el RA siguiente

RA3	Desarrolla programas que integran contenidos multimedia analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas
------------	---

4.4 Secuenciación de las unidades

Para cumplir con los contenidos a lo largo del curso, proponemos la siguiente temporalización, que se intentará cumplir lo más exacta posible siempre y cuando las características del grupo lo permitan:

Evaluación	Unidades	Horas	Total horas
1ª	B1 Programación en Kotlin	8	40
	B2 Arquitectura de una aplicación	4	
	B3 Capa UI. Conceptos Jetpack Compose	4	
	B3 Capa UI. Introducción a Material3	8	
	B3 Capa UI. ViewModel	4	
	B3 Capa UI. Inyección de dependencias con Hilt	4	
	B3 Capa UI. Material3 ampliación	4	
	B3 Capa UI. Listas	4	
2ª	B3 Capa UI. Corrutinas	6	38
	B3 Capa UI. Contratos y permisos. Intents	4	
	B4 Navegación. Concepto de Navegación	10	
	B4 Navegación. Scaffold y Menús	10	
	B5 Acceso a Datos. Room	8	
3ª	B5 Acceso a Datos. Retrofit	2	5
	B6 Desarrollo de Juegos	3	

5. Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje.

5.1 Metodología general

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de desarrollador de aplicaciones multiplataforma.

La función de desarrollador de aplicaciones multimedia y para dispositivos móviles incluye aspectos como:

- El desarrollo de aplicaciones nativas e híbridas adaptadas a sistemas operativos móviles.
- El diseño y la implementación de interfaces gráficas de usuario optimizadas para pantallas táctiles, aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad.
- La integración de recursos y componentes multimedia (audio, vídeo, imágenes, animaciones) en aplicaciones móviles interactivas.
- El uso de sensores, servicios y funcionalidades específicas de los dispositivos móviles (GPS, cámara, acelerómetro, notificaciones, almacenamiento local, etc.).
- La aplicación de técnicas de programación orientadas a objetos y patrones de diseño en entornos móviles.
- La realización de pruebas, depuración, optimización del rendimiento y adaptación a diferentes dispositivos y resoluciones.
- La implantación y publicación de aplicaciones en las distintas plataformas de distribución (Google Play, App Store, etc.), respetando estándares de seguridad y calidad.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- El desarrollo de software de gestión multiplataforma

Como orientaciones metodológicas se utilizarán las siguientes:

- Partir del nivel de desarrollo del alumno/a y de los conocimientos previos que posee.
- Favorecer la motivación por el aprendizaje.
- Favorecer la adquisición de aprendizajes significativos y funcionales, trasladables a situaciones de trabajo relacionadas con el ciclo formativo. De este modo, se crean relaciones entre los nuevos contenidos y lo que ya se sabe.

- Asegurarse de que el alumno sabe lo que hace y por qué lo hace, encontrándole sentido a la tarea.
- Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, permitiendo que el alumno/a se adapte a nuevas situaciones de aprendizaje.
- Crear un clima de aceptación mutua y cooperación.

En definitiva, la metodología a utilizar será activa, participativa, creativa y reflexiva; para que el alumno/a sea protagonista de su propio aprendizaje. Para ello haremos uso de los métodos siguientes:

- Plantear y resolver problemas en los que el alumno deberá valorar los resultados alcanzados y el grado de consecución de los objetivos que se habían planteado.
- Utilizar distintas fuentes de información para el estudio: apuntes, ejercicios de ejemplo, manuales, enlaces web ...
- Utilizar la plataforma AULES como aula virtual, donde se publicará todo el material del curso a utilizar por los estudiantes, a la vez que servirá de apoyo a la comunicación entre profesor y alumnado.

Por otra parte, los alumnos realizarán diferentes tareas para completar el proceso de enseñanza-aprendizaje como:

- Utilización de manuales (ayudas) y documentación teórico-técnica.
- Uso de entornos de desarrollo con simuladores AVD.
- Resolución de problemas y análisis de situaciones.
- Prácticas con el ordenador.
- Pruebas de conocimientos.

5.2 Metodología por modalidad

MODALIDAD PRESENCIAL

La metodología utilizada para la impartición de las clases es fundamentalmente procedimental, implementada en las siguientes fases:

1. Exposición de la base teórica necesaria para abordar cada apartado de cada unidad didáctica con ejemplos que permitan a los alumnos identificar las diferentes formas de abordarlos,
2. Realización de prácticas en las que los alumnos tendrán que analizar el problema y desarrollar una solución al mismo (trabajo en clase y en casa).
3. Propuesta de solución por parte del profesor.

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

En esta modalidad tendrán mucha más importancia las herramientas digitales

educativas ya que los alumnos no asistirán a clase como en la modalidad presencial, aunque dispondrán de tutorías con el profesor para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Existirán dos tipos de tutorías:

- **Colectivas**, son las acciones tutoriales necesarias para la consecución de los objetivos formativos que precisen desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje, para los que es necesaria la intervención directa y presencial del profesor. Tienen como objetivo orientar al alumno en el estudio de los contenidos curriculares programados. El profesorado expondrá los contenidos fundamentales del tema, orientará el trabajo que debe realizar el alumnado (lecturas, ejercicios, etc.) y aclara las cuestiones más importantes o de más difícil comprensión. este módulo dispone de tutorías colectivas de 1 hora semanal por la mañana y otra por la tarde

Notas aclaratorias:

no son clases de exposición de contenidos como en la modalidad presencial, sino sesiones de trabajo para realizar los ejercicios más complejos o aclarar dudas colectivas. En las sesiones matinales se trabajará lo mismo que en las de la tarde, ya que el alumno, en el caso de que desee asistir, deberá elegir cada semana en qué turno se apunta. Por la actual saturación de espacios existente en nuestro centro las sesiones matinales se realizarán por videoconferencia

- **Individuales**, permiten atender la orientación personal del alumnado y el apoyo académico que posibiliten el desarrollo de determinadas capacidades terminales mediante el autoaprendizaje. Se realizan preferentemente de forma telemática, generalmente utilizando AULES o el correo electrónico, aunque excepcionalmente también podrán ser a través de videoconferencia, de forma presencial o telefónica.

Notas aclaratorias:

No son clases particulares sino aclaraciones sobre dudas concretas de los contenidos tratados en los apuntes o en ejercicios propuestos se usará preferentemente el foro de AULES para proporcionar soluciones de dudas frecuentes al resto de alumnos

5.3 Metodología ante situación de emergencia

En caso de suspenderse las sesiones presenciales en situaciones de emergencia, se utilizarán las herramientas de comunicaciones disponibles (email, teams), así como AULES para poder realizar el seguimiento de la formación a distancia con las aulas virtuales creadas.

En todas las modalidades, se dispondrá de entregas en AULES que permitan comprobar la formación adquirida por el alumno.

6. Recursos

6.1 Recursos didácticos

Los recursos necesarios para llevarla a cabo se exponen a continuación:

- Ordenador del profesor.
- 1 ordenador por alumno.
- Equipos audiovisuales: cañón, pantalla de proyección y pantalla digital.
- Instalación de red con acceso a internet.
- Plataforma Aules, que nos permite un entorno virtual educativo con materiales, entrega de ejercicios, evaluación y comunicación con los alumnos.
- Correo electrónico corporativo como canal directo de comunicación entre alumno y profesor.
- En los casos en que se necesite, pero especialmente en modalidad semipresencial, utilizaremos Teams para realizar tutorías colectivas o individuales.
- Software libre para el desarrollo de los contenidos. Android Studio. Visual Studio Code, Git, OBS.

Los equipamientos han de ser los necesarios y suficientes para garantizar al alumnado la adquisición de los resultados de aprendizaje y la calidad de la enseñanza. Además deberán disponer de la instalación necesaria para su correcto funcionamiento, cumplir con las normas de seguridad y prevención de riesgos y con cuantas otras sean de aplicación.

6.2. Bibliografía de referencia

Respecto a la fuente de información utilizada hay que resaltar que se ha recurrido en parte a Internet, donde se hallan contenidos totalmente actuales, para así completar la consulta de la bibliografía tradicional que queda obsoleta en plazos relativamente cortos de tiempo, dada la revolución de la información sin precedentes que estamos sufriendo.

La bibliografía de referencia utilizada es la siguiente:

[Web oficial de Android.](#)

[Canal de Philipp Lackner \(Inglés\).](#)

[Canal de Stevdza-San \(Inglés\).](#)

[DevExperto \(Castellano\).](#)

[Canal de AristiDevs \(Castellano\).](#)

[Canal de Martin Kiperszmid \(Castellano\).](#)

[Canal de dev.xcheko51x \(Castellano\).](#)

[Canal oficial Android para desarrolladores \(Inglés\).](#)

[Canal oficial de Material Design \(Diseño Inglés\).](#)

[Blog en Castellano con artículos y casos prácticos de desarrollo móvil.](#)

[Blog en Inglés con artículos y casos prácticos de desarrollo móvil.](#)

[Videojuegos con Kotlin \(Inglés\).](#)

7. Uso de espacios y equipamientos

En el centro se dispone de un aula asignada a cada grupo de DAM presencial, denominadas **DAM2A** y **DAM2B**.

Este módulo utilizará las aulas asignadas que disponen de la siguiente infraestructura hardware y de comunicaciones

- Al menos un ordenador para cada alumno/a y un ordenador para el profesor con altavoces.
- Infraestructura de red para interconectar todos los ordenadores del aula.
- Acceso a Internet para todos los ordenadores del aula.
- Pizarra digital para la realización de exposiciones teóricas y simulaciones prácticas por parte del profesor, y en su caso, para exposiciones de los alumnos.
- Además, el centro dispone de varios espacios para que el profesor pueda realizar las videoconferencias a distancia en modalidad semi presencial.

Además, disponemos de recursos software como:

- Suscripción educativa a Microsoft Azure
- Amazon Web Services Academy para alumnos y profesores
- Becas Openwebinars para alumnos y profesores

MODALIDAD PRESENCIAL

Este módulo utilizará las aulas asignadas.

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

Este módulo usará el aula DAM2A para las tutorías colectivas y uno de los espacios disponibles para las videoconferencias.

8. Medidas de atención a la diversidad

Para poder facilitar al alumnado con necesidades especiales el adecuado seguimiento del curso y la consecución de los objetivos del módulo, se adoptará una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en su diversidad.

Aunque en todas las unidades didácticas se van realizando prácticas graduando la dificultad, la diversidad de alumnado en el aula hace que existan diferentes ritmos de aprendizaje. Para detectarlos realizaremos durante las primeras semanas algunas actividades de repaso que servirán como diagnóstico o evaluación de conocimientos previos en las distintas unidades didácticas a trabajar.

Se consideran los siguientes casos:

- Realizar una atención personalizada a los alumnos/as con un ritmo de aprendizaje más lento, ayudándoles en la resolución de problemas, dándoles más tiempo para la realización de ejercicios, prácticas, trabajos, o proponiéndoles actividades de refuerzo que les permitan la comprensión de los contenidos trabajados en clase.
- Proporcionar actividades complementarias y de ampliación a los alumnos/as más aventajados para ampliar conocimientos sobre los contenidos tratados y otros relacionados. También podrán implicarse en la ayuda a sus compañeros de clase como monitores en aquellas actividades en las que demuestre mayor destreza. Con esta medida se pretende además trabajar las habilidades sociales de los alumnos y alumnas, reforzando la cohesión del grupo y fomentando el aprendizaje colaborativo.
- Organizar el proceso de aprendizaje mediante proyectos que les motiven y les ayuden a relacionar y aplicar conocimientos. Intentar aprovechar las situaciones de heterogeneidad, como los grupos cooperativos, para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje.

En definitiva, se intentará, sobre todo, mantener una actitud positiva y de acogida a todo tipo de alumnos, permitiéndoles la posibilidad de cualificarse profesionalmente.

9. Evaluación del aprendizaje

9.1 Correspondencia entre resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

Contenidos mínimos incluidos en Bloques 1 y 2

Contenidos mínimos asociados al RA1

- Dispositivos móviles. Evolución. Tipos. Características.
- Hardware para dispositivos móviles: pantalla, procesador, memoria, cámara, batería, sensores, conectividad, entre otros. Limitaciones.
- Tecnologías de desarrollo. Nativas y multiplataforma. Entornos de trabajo. Módulos y librerías. Lenguajes.
- Emuladores. Configuraciones. Perfiles. Dispositivos soportados.
- Aplicaciones móviles. Estructura. Jerarquía de clases.
- Modelo de estados de una aplicación móvil: activo, pausa y destruido.
- Ciclo de vida de una aplicación: descubrimiento, instalación, ejecución, actualización y borrado.
- Modificación de aplicaciones existentes.
- Utilización del entorno de ejecución del administrador de aplicaciones.

Criterios de evaluación

- Se han analizado las limitaciones que plantea la ejecución de aplicaciones en los dispositivos móviles.
- Se han identificado las tecnologías de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
- Se han instalado, configurado y utilizado entornos de trabajo para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
- Se han identificado configuraciones que clasifican los dispositivos móviles en base a sus características.
- Se han descrito perfiles que establecen la relación entre el dispositivo y la aplicación.

- Se ha analizado la estructura de aplicaciones existentes para dispositivos móviles identificando las clases utilizadas.
- Se han realizado modificaciones sobre aplicaciones existentes.
- Se han utilizado emuladores para comprobar el funcionamiento de las aplicaciones.

Contenidos mínimos incluidos en Bloque 3, 4 y 5

Contenidos mínimos asociados al RA2

- Herramientas. Flujo de trabajo.
- Componentes de una aplicación. Recursos.
- Interfaces de usuario. Clases asociadas.
- Contexto gráfico. Imágenes.
- Métodos de entrada. Eventos.
- Gestión de las preferencias de la aplicación.
- Bases de datos y almacenamiento.
- Persistencia.
- Tareas en segundo plano. Servicios.
- Seguridad y permisos.
- Conectividad. Tipos. Clases asociadas. Gestión de las comunicaciones.
- Manejo de conexiones HTTP y HTTPS. Acceso a servicios web.
- Sensores.
- Posicionamiento. Localización. Mapas.

Criterios de evaluación

- Se ha generado la estructura de clases necesaria para la aplicación.
- Se han analizado y utilizado las clases que modelan ventanas, menús, alertas y controles para el desarrollo de aplicaciones gráficas sencillas.
- Se han utilizado las clases necesarias para la conexión y comunicación con dispositivos inalámbricos.

- Se han desarrollado aplicaciones que hacen uso de las funcionalidades proporcionadas por los sensores.
- Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones y comunicaciones HTTP y HTTPS.
- Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones con almacenes de datos garantizando la persistencia.
- Se han realizado pruebas de interacción usuario-aplicación para optimizar las aplicaciones desarrolladas a partir de emuladores.
- Se han empaquetado y desplegado las aplicaciones desarrolladas en dispositivos móviles reales.
- Se han documentado los procesos necesarios para el desarrollo de las aplicaciones.
- Se han establecido los permisos requeridos para el funcionamiento de las aplicaciones.

Contenidos mínimos incluidos en Bloque 2, 3, 4, 5 y 6

Contenidos mínimos asociados al RA3

- Conceptos sobre aplicaciones multimedia.
- Arquitectura del API utilizado.
- Fuentes de datos multimedia. Clases.
- Procesamiento de objetos multimedia. Clases. Estados, métodos y eventos.
- Reproducción de objetos multimedia. Clases. Estados, métodos y eventos.
- Animación de objetos.

Criterios de evaluación

- Se han analizado entornos de desarrollo multimedia.
- Se han reconocido las clases que permiten la captura, procesamiento y almacenamiento de datos multimedia.
- Se han utilizado clases para la conversión de datos multimedia de un formato a otro.

- Se han utilizado clases para procesar datos multimedia.
- Se han utilizado clases para el control de eventos, tipos de media y excepciones, entre otros.
- Se han utilizado clases para la creación y control de animaciones.
- Se han utilizado clases para reproducir contenidos multimedia.
- Se han depurado y documentado los programas desarrollados.

Contenidos mínimos incluidos en Bloque 6

Contenidos mínimos asociados al RA4

- Animación 2D y 3D.
- Arquitectura del juego. Componentes.
- Motores de juegos: Tipos y utilización.
- Áreas de especialización, librerías utilizadas y lenguajes de programación.
- Componentes de un motor de juegos.
- Librerías que proporcionan las funciones básicas de un Motor 2D/3D. Clases.
- Estudio de juegos existentes.
- Aplicación de modificaciones sobre juegos existentes.

Criterios de evaluación

- Se han identificado los elementos que componen la arquitectura de un juego 2D y 3D.
- Se han analizado los componentes de un motor de juegos.
- Se han analizado entornos de desarrollo de juegos.
- Se han analizado diferentes motores de juegos, sus características y funcionalidades.
- Se han identificado los bloques funcionales de un juego existente.
- Se ha reconocido la representación lógica y espacial de una escena gráfica sobre un juego existente.

Contenidos mínimos incluidos en Bloque 6

Contenidos mínimos asociados al RA5

- Técnicas de programación 2D/3D.
- Fases de desarrollo.
- Componentes de los objetos: materiales y texturas. Propiedades físicas (peso, gravedad, fricciones, colisiones, entre otros).
- Fuentes de audio. Propiedades.
- Cámaras e iluminación.
- Creación de escenas. Jerarquía de objetos.
- Análisis de ejecución. Optimización del código.

Criterios de evaluación

- Se ha establecido la lógica de un nuevo juego.
- Se han creado los objetos necesarios para el juego y definido sus características.
- Se han creado las escenas del juego y distribuido los objetos en las mismas.
- Se han creado materiales para determinar las propiedades finales de la superficie de un objeto.
- Se han establecido las propiedades físicas de los objetos.
- Se ha incorporado sonido a los diferentes eventos del juego.
- Se han utilizado cámaras y configurado la iluminación.
- Se han desarrollado e implantado juegos para dispositivos móviles.
- Se han realizado pruebas de funcionamiento y optimización de los juegos desarrollados.
- Se han documentado las fases de diseño y desarrollo de los juegos creados.

9.2 Evaluación general

La evaluación de las enseñanzas será **continua, individualizada, formativa y orientadora** y tendrá en cuenta el progreso del alumnado respecto a la formación adquirida en el módulo. Además, la evaluación se realizará tomando como referencia los resultados de aprendizaje del módulo, así como los objetivos generales del ciclo.

9.3 Asistencia según modalidad

MODALIDAD PRESENCIAL

La aplicación del **proceso de evaluación continua** del alumnado requiere su **asistencia regular a las clases y actividades** programadas en el módulo. Se considera pues que, la asistencia a clase, la participación en la discusión de los problemas, y el trabajo diario en la resolución de ejercicios, forman los pilares que hacen posible poder calificar al alumno mediante el sistema de evaluación continua. Es por ello que **es necesaria la asistencia al menos al 85 % de las clases, así como la entrega de al menos del 50% de las actividades previstas en el módulo**. El incumplimiento de dicho requisito supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua en el módulo, manteniendo el alumno su derecho a ser evaluado en la evaluación final ordinaria mediante la prueba o pruebas definidas expresamente para tal fin.

Por otra parte, la inasistencia injustificada (o con justificación improcedente) al 15 por ciento o más de las horas totales correspondientes a los módulos en los que se haya matriculado el alumno podrá conllevar la anulación automática de la matrícula. También podrá ser motivo de anulación de matrícula la inasistencia injustificada durante 10 días consecutivos.

Se considera pues que la **asistencia a clase** es una base fundamental para la evaluación en **modalidad presencial**, ya que es muy importante el trabajo diario del alumno para plantear, resolver y justificar los ejercicios individuales o colectivos propuestos por el profesor con ayuda de las explicaciones, los apuntes, la información disponible en Internet y de libros de apoyo.

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

En este módulo no se exige presencialidad, y por lo tanto, la asistencia a las **tutorías colectivas** tiene carácter voluntario, lo que implica que un alumno podría presentarse a los exámenes presenciales sin haber asistido a ninguna tutoría colectiva.

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de la **entrega de al menos del 50% de las actividades previstas** en el módulo, así como la participación en la discusión de los problemas, y el trabajo diario en la resolución de ejercicios. El incumplimiento de dicho requisito supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua en el módulo, manteniendo el alumno su derecho a ser evaluado

en la evaluación final ordinaria mediante la prueba o pruebas definidas expresamente para tal fin.

En el apartado de **Metodología** se ha aclarado el funcionamiento de las tutorías colectivas e individuales.

9.4 Instrumentos de evaluación

El sistema de evaluación a emplear será el de **evaluación continua e individualizada**. Dado que el Módulo PMDM tiene un carácter **Teórico/Práctico**, los alumnos irán resolviendo ejercicios diarios, realizando trabajos y controles periódicos. Sobre esta base los profesores tendrán una nota global del trabajo diario del alumno, que servirá como Nota de Evaluación.

Para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado durante todo el curso, se utilizarán las siguientes herramientas:

- **Seguimiento de actividades, asistencia a sesiones y observación diaria.** Se tendrá en cuenta el trabajo diario que realice el alumno y su actitud, lo que engloba la asistencia a clase (solo en modalidad presencial), la realización de las diferentes actividades propuestas, la participación activa y la aplicación de las distintas directrices definidas para cada una de las unidades didácticas.
- **Corrección de las actividades y prácticas propuestas.** Durante el desarrollo en cada una de las unidades didácticas, el alumnado deberá realizar unas prácticas o ejercicios. El profesor podrá comprobar que algunas se han completado en las sesiones presenciales o tutorías colectivas, pero otras requerirán de la entrega de un producto como resultado.
- Una serie de pruebas, que llamaremos **exámenes teórico-prácticos**, en las que generalmente se podrá hacer uso del ordenador, y estarán distribuidas para cubrir todas las unidades didácticas.
- **La formación en empresa** realizada.

9.5 Tipos de evaluaciones

A continuación, definiremos los tipos de evaluaciones que vamos a emplear en el módulo:

- **Evaluación práctica:** consiste en evaluar al alumno de una parte concreta del módulo consistente en ejercicios o tareas prácticas relacionadas con los objetivos generales y las competencias profesionales del módulo.
- **Evaluación parcial:** consiste en evaluar al alumno de una parte concreta de los contenidos del módulo. Nos permite dividir el módulo en piezas más pequeñas para centrar al alumno sobre ciertos objetivos y contenidos.

- **Evaluación continua:** consiste en evaluar el trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno durante todo el curso y comprobar tanto su rendimiento como su progreso.
- **Evaluación trimestral:** consiste en evaluar al alumno al final de un trimestre mediante la evaluación práctica y la evaluación parcial de forma conjunta.
- **Evaluación final de la convocatoria ordinaria:** consiste en evaluar al alumno del módulo completo a través de una prueba teórica y/o práctica, que incluye los contenidos de cada trimestre.
- **Evaluación final de la convocatoria extraordinaria:** consiste en evaluar al alumno del módulo completo a través de una prueba teórica y/o práctica, que incluye los contenidos de cada trimestre, pero en este caso en la convocatoria extraordinaria.

9.6 Formación en Empresa

En la normativa de evaluación se dice:

Artículo 2:

*3. El equipo educativo realizará el proceso de evaluación por competencias teniendo como referentes **los RA, los criterios de evaluación y las competencias profesionales** y para la empleabilidad establecidas en cada currículo.*

*5. La **valoración** de la adquisición de los RA durante la formación en empresa u organismo equiparado corresponderá al tutor/a de la empresa u organismo equiparado, en términos de «superado» y «no superado».*

La calificación de dichos RA corresponderá al docente.

Artículo 6:

c) Se valorará especialmente las valoraciones cualitativas de los informes de los tutores de empresa.

La formación en empresa y el proyecto intermodular son componentes clave en la educación de los alumnos de Formación Profesional (FP). Ambos elementos no solo enriquecen la experiencia educativa, sino que también preparan a los estudiantes para el mundo laboral de manera efectiva.

La evaluación del módulo tendrá en cuenta el informe del tutor /a de la empresa para la evaluación final del módulo, tanto en convocatoria ordinaria como en extraordinaria.

Los alumnos que no realicen la formación en empresa continuarán con su formación en el centro profundizando en los contenidos del módulo y realizando actividades de ampliación si tienen superado el módulo, o bien, realizando actividades de refuerzo si han obtenido una calificación menor a 5 en la segunda evaluación.

En caso de que un alumno cese durante la formación en empresa de forma motivada según el artículo "15.1.6 Circunstancias que pueden motivar el cese del alumnado en la FE" de las instrucciones de inicio de curso, podrá no superar el módulo.

9.7 Criterios de calificación

Criterios de calificación por trimestre (evaluación trimestral)

La calificación de la evaluación en cada trimestre se basará en la correcta asimilación de las materias impartidas, demostrada en las pruebas objetivas y ejercicios. Por tanto, esta será el resultado de la ponderación de los módulos tratados en dicho periodo según los siguientes porcentajes:

→ **20%** La evaluación de ejercicios y trabajo realizado en clase (**evaluación práctica**)

Esta calificación vendrá dada por un valor numérico real de 0 a 10 el cual será el resultado de la media obtenida en los diferentes ejercicios propuestos en clase, así como cualquier trabajo de ampliación propuesto.

A la hora de calificar los ejercicios se tendrá en cuenta...

- Su corrección y adecuación a lo solicitado.
- La entrega en plazo de los mismos.
- Respeto al material del aula durante su realización.
- La puntualidad en la asistencia.
- La actitud positiva y exigente respecto a los mismos.
- El respeto y ayuda a sus compañeros.
- La buena disposición al trabajo en grupo.
- La participación en la clase y en las actividades que en ella se realicen.

→ **80%** supondrán las pruebas teórico/prácticas realizadas a lo largo del trimestre, ya sean resolución de problemas, preguntas cortas o tipo test las cuales calificarán con un valor numérico real de 0 a 10. (**evaluación parcial**)

Cada trimestre se realizará al menos una **evaluación parcial**, como existen varias evaluaciones parciales, superar la última evaluación parcial no supone haber superado las evaluaciones parciales anteriores.

Si un alumno **no se presenta a una prueba presencial teórico-práctica de una evaluación parcial**, tendrá la posibilidad de realizar la recuperación en la evaluación final ordinaria, como el contenido de este módulo es acumulativo si en el examen de la

evaluación ordinaria el alumno saca un 5 o más en la nota, quedará aprobado el módulo y por lo tanto la evaluación parcial.

En la modalidad presencial, en el caso de que un alumno o alumna acumule **un número de faltas de asistencia superior al 30% de las horas lectivas del trimestre**, será calificado con un 1 en las evaluaciones parciales realizadas en ese trimestre.

Las evaluaciones trimestrales se calcularán en base a la ponderación de la calificación obtenida en la evaluación de cada bloque temático (evaluación práctica + parcial).

La ponderación de las calificaciones de unidades o bloques se establece de acuerdo con la importancia relativa de los resultados de aprendizaje del módulo, que se encuentren incluidas en cada unidad o bloque.

Por lo tanto, la calificación de las evaluaciones trimestrales se calculará con los siguientes pesos en cada trimestre:

Evaluación	Bloque	RA
1ª Evaluación 40%	● Bloque 1. Entorno de desarrollo y Kotlin 100% ● Bloque 2. Arquitectura de una aplicación 100% ● Bloque 3. Capa UI 74%	● RA1 (100%) ● RA2 (30%) ● RA3 (30%)
2ª Evaluación 50%	● Bloque 3. Capa UI 26% ● Bloque 4. Navegación 100% ● Bloque 5. Acceso a Datos 80%	● RA2 (50%) ● RA3 (40%) ● RA4 (20%)
3ª Evaluación 10%	● Bloque 5. Acceso a Datos 20% ● Bloque 6. Desarrollo de Juegos 100%	● RA2 (20%) ● RA3 (20%) ● RA4 (80%) ● RA5 (100%)

- **RA1** = N1EV
- **RA2** = N1EV x 0,3 + N2EV x 0,5 + N3EV x 0,2
- **RA3** = N1EV x 3/9 + N2EV x 4/9 + N3EV x 2/9
- **RA4** = N2EV x 0,2 + N3EV x 0,8
- **RA5** = N3EV

Para obtener la calificación de un resultado de aprendizaje, bastará con consultar la calificación del bloque de unidades didácticas en el que se ha trabajado. Un resultado de aprendizaje será superado si su calificación es 5 o superior.

Para calcular la nota del módulo con las calificaciones de los RA bastará con asignar el porcentaje del peso de la calificación prorrateado a todos los RA trabajados en un bloque.

En caso de no poderse impartir todas las UD programadas, la calificación se calculará manteniendo el peso asignado de forma proporcional a las unidades que se hayan impartido en cada evaluación.

Criterios de calificación final por trimestre

Si al final del último trimestre el alumno ha asistido con regularidad y ha realizado las prácticas cotidianamente, conservará el derecho a evaluación continua. Su nota final vendrá dada por la media ponderada de cada trimestre según los siguientes porcentajes:

40% la nota del primer trimestre.

50% de la nota del segundo trimestre.

10% de la nota del tercer trimestre.

Por otra parte, cabe reseñar que si el alumno/a no asiste a alguna de las pruebas parciales independientemente del motivo, se considerará **NO EVALUADO** con calificación de 0 y no podrá superar dicha prueba hasta la evaluación final de la convocatoria ordinaria.

De igual modo, la falta a cualquiera del resto de pruebas (recuperaciones o finales) supone la calificación de **NO EVALUADO** con calificación de 0.

Además, mediante los **trabajos voluntarios** a propuesta del profesor se podrá incrementar entre 0,5 y 1 punto la nota de la evaluación trimestral en la que se realice dicho trabajo.

Respecto a **la formación de empresa**:

- Si el informe del tutor/a de la empresa tiene valoración de "superado", **se podrán tener en cuenta las aportaciones cualitativas para aumentar hasta un máximo de 1 punto la calificación de la evaluación final.**
- Si el informe del tutor/a de la empresa tiene valoración de "no superado", se tendrán en cuenta las aportaciones cualitativas para:
 - **disminuir hasta un máximo de 1 punto la calificación de la evaluación final**
 - **o suspender el módulo en casos graves**

Las calificaciones de las evaluaciones trimestrales y final de este módulo profesional, aunque se calculen inicialmente con decimales, se calcularán finalmente con notas numéricas enteras redondeadas comprendidas entre 0 y 10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.

La **calificación final** del módulo se obtiene con la calificación de la última evaluación trimestral. Por lo tanto, el módulo será evaluado con una única nota, también numérica comprendida entre 0 y 10 sin decimales, que engloba la evaluación de todos los contenidos del mismo.

Prueba final ordinaria

Además, aquellos alumnos que por no tener derecho a evaluación continua o por no haber podido superar positivamente esta, dispondrán de una prueba única teórico/práctica calificada con un valor entero entre 0 y 10 y cuyo resultado será la nota final de la convocatoria ordinaria del curso. Esta prueba se realizará con posterioridad a la última realizada en la evaluación continua. **(evaluación final de la convocatoria ordinaria)**

Criterios de calificación de la evaluación final extraordinaria

Los alumnos que no aprueben en la evaluación final ordinaria podrán realizar la prueba o pruebas definidas expresamente para llevar a cabo la evaluación final extraordinaria (en las fechas asignadas a tal fin por el equipo directivo). Esta prueba será única teórico/práctica calificada con un valor entero entre 0 y 10 y cuyo resultado será la nota final de la convocatoria extraordinaria del curso. No obstante, la junta evaluadora del grupo tiene potestad para determinar, una vez oído al alumno, si se le mantiene o no dicha convocatoria. **(evaluación final de la convocatoria extraordinaria)**

Para la prueba final extraordinaria no se guardará ninguna de las notas obtenidas durante el curso ni en la prueba final ordinaria.

9.8 Refuerzo

En caso de existir algunos alumnos que necesiten un refuerzo para alcanzar los objetivos, el profesor podrá entregar un material práctico, en función de las carencias observadas, con un método diferente o simplemente como mayor ejercitación.

Entre los mecanismos o actividades de recuperación previstas podemos destacar:

- Actividades de refuerzo y corrección de las mismas.
- Pruebas orales o escritas teórico-prácticas más flexibles sobre los contenidos de la materia objeto de recuperación.
- Solución de nuevos casos prácticos.
- Mejora de las prácticas realizadas.
- Pequeños trabajos de investigación.

9.9 Pérdida del derecho a evaluación continua en modalidad presencial

La asistencia a clase es requisito fundamental para llevar a cabo el proceso de evaluación continua, por lo que, aplicando la legislación vigente a tal efecto, la ausencia (ya sea justificada o no) al 15 por ciento o más de las horas asignadas al módulo conlleva la pérdida de este derecho, pudiendo en este caso el alumno optar por la realización de un examen final, que podrá ser elaborado por el profesor expresamente para este fin.

Por otra parte, la inasistencia injustificada (o con justificación improcedente) al 15 por ciento o más de las horas totales correspondientes a los módulos en los que se haya matriculado el alumno podrá conllevar la anulación automática de la matrícula. También podrá ser motivo de anulación de matrícula la inasistencia injustificada durante 10 días consecutivos.

Sin perjuicio de las consideraciones definidas en el real decreto sobre instrucciones del inicio de curso, se podrá considerar abandonado el módulo y por tanto se podrá perder el derecho a la parte de evaluación continua o incluso podrá suponer la evaluación negativa en cualquiera de los tipos de evaluación definidos, si concurre alguna de estas circunstancias:

MOTIVO	SITUACIÓN	Porcentaje
Faltas	no justificadas	$\geq 15\%$
Prácticas de clase:	no presentadas o presentadas fuera de plazo o con calificación de NO APTO	$\geq 50\%$
Faltas	a 10 días de clases consecutivas	

En estos casos se calificará con la nota de 1 punto dicha evaluación trimestral, que deberá superar en posteriores evaluaciones.

9.10 Medidas disciplinarias en evaluaciones

Además de las sanciones contempladas en el reglamento de régimen interior (RRI), la copia o manipulación intencionada con el objetivo de falsear los resultados de una actividad o prueba susceptible de ser evaluada, podrá ser sancionada a criterio del docente según la gravedad con alguna de las siguientes medidas:

- Pérdida de la evaluación de dicha actividad/examen siendo su calificación de 1 punto.
- Calificación de 1 punto en la nota de la evaluación trimestral.
- Evaluación negativa del módulo con calificación de “no superado” y nota final inferior a 4 en la convocatoria a la que pertenezca la actividad o prueba.

10. Actividades complementarias y extraescolares.

El departamento de informática ha propuesto varias actividades extraescolares donde podrán participar los alumnos del ciclo de DAM y por lo tanto complementar su aprendizaje.

Las actividades propuestas son:

- Charlas de empresas del sector
- Visitas a las instalaciones de empresas del sector
- Participación en concursos

Estas actividades se han planificado para desarrollarse en el **segundo trimestre**.

11. Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente, así como los criterios de calificación.

Es fundamental establecer criterios y procedimientos claros para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente. Para ello, se establecen los siguientes objetivos:

- Analizar y detectar si la práctica docente se adecúa a las particularidades de un grupo y a las necesidades de los alumnos.
- Detectar dificultades particulares que puedan repercutir en el proceso de enseñanza.
- Comprobar que la implementación de la programación educativa se ajusta a lo planificado.
- Realizar un análisis crítico, individual y colectivo de la labor docente con la intención de mejorar en los aspectos posibles.
- Realizar un ejercicio de transparencia sobre la práctica docente de cara al resto de la comunidad escolar.

A la hora de evaluar la actividad docente, se debe prestar atención tanto a la competencia del profesional (su formación en la materia que imparte y las herramientas pedagógicas que pone en práctica) como a su labor efectiva en el aula (la planificación de las unidades, recursos y metodologías que pone en práctica, cómo evalúa y da seguimiento a sus alumnos, etc).

Para ello utilizaremos los siguientes instrumentos:

- Cuestionarios profesores: Que los profesores rellenen un cuestionario con preguntas sobre aspectos que influyen en la labor docente (infraestructura, recursos, necesidades, formación del alumnado previa, ...).

- Cuestionarios alumnos: Que los alumnos rellenen un cuestionario con preguntas sobre la labor del profesor (motivación, organización, actividades, clima del aula, diversidad...).
- Resultados: Seguimiento de los resultados académicos de los grupos que tiene asignados cada docente.
- Reuniones: Reflexión privada del equipo docente del ciclo, con énfasis en el análisis de sus resultados y propuestas de mejora.

El resultado de la evaluación quedará reflejado en la memoria que cada profesor realice de cada módulo impartido en cada grupo indicando al menos:

- Descripción general de los alumnos del grupo
- Desarrollo de la Programación (contenidos y temporalización)
- Reflexiones y propuesta de mejoras
- Cumplimiento de la objetivos por unidad didáctica
- Propuestas de cambios en la programación por unidad didáctica
- Otras sugerencias, propuestas o comentarios

12. Programa de recuperación

El programa de recuperación se encuentra en un ANEXO a la programación y contiene las actividades, el momento de su realización y criterios de evaluación dirigidas a la superación de los resultados no adquiridos de este módulo para los alumnos que no lo superen la convocatoria ordinaria.

Alicante, 1 de octubre de 2026